Cvičení 2.

Tomáš Hammerbauer
hammerbt@karlin.mff.cuni.cz
27/02/2025

Definice 1. (Slabá derivace v $\mathbb{R}^n$) Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $u \in L^1_{loc}(\Omega)$ je slabá derivace u podle x_i, pokud platí

$$\int_\Omega u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \mathrm{dx} = -\int_\Omega v_i \varphi \mathrm{dx} \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega) \tag{1}$$

Př. 1.

$$u = \begin{cases} u_1 & \text{na } \Omega_1 \\ u_2 & \text{na } \Omega_2 \end{cases} \tag{2}$$

$u_1 = u_2$ na $\partial\Omega_1 \cap \partial\Omega_2$, kde $u_1 \in C^1(\overline{\Omega}_1)$, $u_2 \in C^1(\overline{\Omega}_2)$ a $u \in C(\overline{\Omega})$.

Řešení:

$$\int_\Omega u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \mathrm{dx} = \int_{\Omega_1} u_1 \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \mathrm{dx} + \int_{\Omega_1} u_1 \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \mathrm{dx} \tag{3}$$

$$= \int_{\partial\Omega_1} u_1 \varphi \boldsymbol{n}_i^1 \mathrm{dS} - \int_{\Omega_1} \frac{\partial u_1}{\partial x_i} \varphi \mathrm{dx} + \int_{\partial\Omega_2} u_2 \varphi \boldsymbol{n}_i^2 \mathrm{dS} - \int_{\Omega_2} \frac{\partial u_2}{\partial x_i} \varphi \mathrm{dx} \tag{4}$$

$$= -\int_\Omega v_i \varphi \mathrm{dx}, \tag{5}$$

kde

$$v_i = \begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial x_i} & \text{na } \Omega_1 \\ \frac{\partial u_2}{\partial x_i} & \text{na } \Omega_2 \end{cases} \tag{6}$$

Jelikož $\boldsymbol{n}_i^1 = -\boldsymbol{n}_i^2$, tj. odečte se na $\partial\Omega_1 \cap \partial\Omega_2$, na zbytku, tj. $\partial\Omega$ je $\varphi = 0$

Věta 1. *(Integrace per partes po složkách) Pro $k \in \{1, \dots, n\}$, platí:*

$$\int_\Omega u \, \frac{\partial v}{\partial x_k} \mathrm{dx} = \int_{\partial\Omega} u \, v \, \boldsymbol{n}_k \mathrm{dS} - \int_\Omega v \, \frac{\partial u}{\partial x_k} \mathrm{dx}. \tag{7}$$

Př. 2. $u = sgn(x)$ nemá slabou derivaci.

1 Modelová úloha

Najdi u splňující

$$-u''(x) = f(x) \qquad x \in I = [0, L] \tag{8}$$

$$u(0) = u(L) = 0, \tag{9}$$

Odvození MKP vždy se začíná přepsáním diferenciální rovnice na variační tvar rovnice (slabá formulace). Vynásobíme $f = -u''$ testovací funkcí v, která se rovná nule v koncových bodech intervalu I a pak použijeme per-partes:

$$\int_0^L f\,v\mathrm{dx} = -\int_0^L u''\,v\mathrm{dx} \tag{10}$$

$$= \int_0^L u'\,v'\mathrm{dx} - \left[u'\,v\right]_0^L \tag{11}$$

$$= \int_0^L u'\,v'\mathrm{dx} - \underbrace{u'(L)v(L)}_{=0} + \underbrace{u'(0)v(0)}_{=0} \tag{12}$$

$$= \int_0^L u'\,v'\mathrm{dx}. \tag{13}$$

aby toto odvození měla smysl, musíme předpokládat, že v není příliš "ošklivá" fce, tudíž zmíněné integrály existují.

$\Longrightarrow$ Požadujeme, aby $\boxed{v}$ a $\boxed{v'}$ byli z $L^2(I)$.
$\Longrightarrow$ Samozřejmě v se musí vynulovat v $x = 0$ a $x = L$.
$\Longrightarrow$ $V_0 = \{v : \|v\|_{L^2(I)} < \infty, \|v'\|_{L^2(I)} < \infty, v(0) = v(L) = 0\}$

Tento prostor nekonečně mnoho funkcí $\Longrightarrow$ V_0 má nekonečnou dimenzi. Nejenom v ale i u je z prostoru V_0, jelikož u je 2-krát spojitě diferencovatelná $\Longrightarrow$ u' je hladká a splňuje okrajové podmínky $u(0) = u(L) = 0$.

Variační (slabá) formulace: Najděte $u \in V_0$ tak, že

$$\int_I u'\,v'\mathrm{dx} = \int_L f\,v\mathrm{dx} \qquad \forall v \in V_0. \tag{14}$$

Př. 3. a) Vyřešte modelovou úlohu analiticky pro $f(x) = 1$, tj: Najděte přesné řešení u
b) Nechť $0 = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 = 1$, kde $x_1 = \frac{1}{6}$, $x_2 = \frac{1}{2}$ je dělení intervalu $I = [0, 1]$ na 3 podintervaly. Dále nechť $V_{h,0}$ je prostor po částech spojitých, lineárních fcí na tomto dělení, které se vynulují v koncových bodech $x = 0$ a $x = 1$.
c) Spočtěte matici tuhosti $A_{ij} = \int_I \varphi_j'\varphi_i'\mathrm{dx}$, $i, j = 1, 2$.
d) Spočtěte vektor $b_i = \int_I f\varphi_i\mathrm{dx}$, $i = 1, 2$ pro $f(x) = 1$.
e) Vypočtěte lineární soustavu $\boldsymbol{A}\xi = \boldsymbol{b}$ a vypočtěte řešení pomocí MKP u_h. Srovnejte s přesným řešením u.

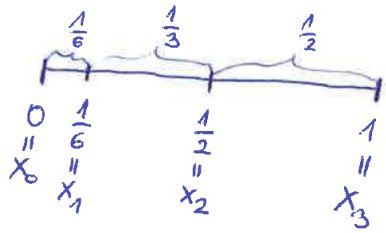
Řešení: a)

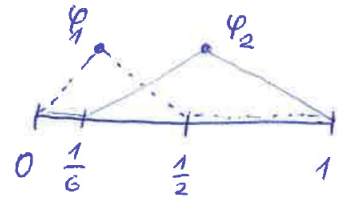
$$-u''(x) = 1 \qquad / \cdot \int \mathrm{dx} \tag{15}$$

$$-\int u''(x)\mathrm{dx} = \int 1\mathrm{dx} \tag{16}$$

$$-u'(x) = x + C_1 \qquad / \cdot \int \mathrm{dx} \tag{17}$$

$$-u(x) = \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2, \tag{18}$$





kde $C_1,\ C_2 \in \mathbb{R}$

$$0 = u(0) = -C_2 \implies \boxed{C_2 = 0} \tag{19}$$

$$0 = u(L) = -(\frac{L^2}{2} + C_1 L) \implies \boxed{C_1 = -\frac{L}{2}} \tag{20}$$

Dosadíme-li tyto konstanty do předchozí rovnice, dostáváme

$$u(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{L}{2}x = \frac{x(L-x)}{2}, \tag{21}$$

tudíž $\boxed{u(x) = \dfrac{x(L-x)}{2}}$.

b)

$$\begin{cases} \varphi_1\big|_{[x_0,x_1]} = \frac{x-x_0}{1/6} = \frac{x-0}{1/6} = 6x \\ \varphi_1\big|_{[x_1,x_2]} = \frac{x-x_2}{1/3} = \frac{1/2-x}{1/3} = \frac{3}{2} - 3x \\ \varphi_1\big|_{[x_2,x_3]} = 0 \end{cases} \tag{22}$$

$$\begin{cases} \varphi_2\big|_{[x_0,x_1]} = 0 \\ \varphi_2\big|_{[x_1,x_2]} = \frac{x-x_1}{1/3} = \frac{x-1/6}{1/3} = 3x - \frac{1}{2} \\ \varphi_2\big|_{[x_2,x_3]} = \frac{x-x_3}{1/2} = \frac{1-x}{1/2} = 2 - 2x \end{cases} \tag{23}$$

c)

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \tag{24}$$

$$a_{11} = \int_I \varphi_1' \cdot \varphi_1' \mathrm{dx} = \int_{x_0}^{x_1} \varphi_1' \cdot \varphi_1' \mathrm{dx} + \int_{x_1}^{x_2} \varphi_1' \cdot \varphi_1' \mathrm{dx} \tag{25}$$

$$= \int_0^{1/6} 36\mathrm{dx} + \int_{1/6}^{1/2} 9\mathrm{dx} = \frac{36}{6} + \frac{9}{3} = 6 + 3 = 9 \tag{26}$$

$$a_{12} = \int_I \varphi_1' \cdot \varphi_2' \mathrm{dx} = \int_{x_1}^{x_2} (-3)3\mathrm{dx} = \int_{1/6}^{1/2} (-9)\mathrm{dx} = -\frac{9}{3} = -3 \tag{27}$$

$$a_{21} = \int_I \varphi_2' \cdot \varphi_1' \mathrm{dx} == \int_{x_1}^{x_2} 3(-3)\mathrm{dx} = \int_{1/6}^{1/2} (-9)\mathrm{dx} = -\frac{9}{3} = -3 \tag{28}$$

$$a_{22} = \int_I \varphi_2' \cdot \varphi_2' \mathrm{dx} = \int_{x_1}^{x_2} 9\mathrm{dx} + \int_{x_2}^{x_3} 4\mathrm{dx} = \frac{9}{3} + \frac{4}{2} = 3 + 2 = 5 \tag{29}$$

$$\implies \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \tag{30}$$

d) $f = 1:$

$$f_1 = \int_I 1 \cdot \varphi_1 \mathrm{dx} = \int_0^{1/6} 6x\mathrm{dx} + \int_{1/6}^{1/2} (\frac{3}{2} - 3x)\mathrm{dx} = \left[\frac{6x^2}{2}\right]_0^{1/6} + \left[\frac{3x}{2} - \frac{3x^2}{2}\right]_{1/6}^{1/2} \tag{31}$$

$$= \frac{3}{36} + \frac{3}{4} - \frac{3}{8} - \frac{3}{12} + \frac{3}{72} = \frac{-12 + 54 + 27 + 3}{72} = \frac{18}{72} = \frac{1}{4} \tag{32}$$

$$f_2 = \int_I 1 \cdot \varphi_2 \mathrm{dx} = \int_{x_1}^{x_2} (3x - \frac{1}{2})\mathrm{dx} + \int_{x_2}^{x_3} (2 - 2x)\mathrm{dx} = \int_{1/6}^{1/2} (3x - \frac{1}{2})\mathrm{dx} + \int_{1/2}^{1} (2 - 2x)\mathrm{dx} \tag{33}$$

$$= \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x}{2}\right]_{1/6}^{1/2} + \left[2x - \frac{2x^2}{2}\right]_{1/2}^{1} = \frac{3}{8} - \frac{1}{4} - \frac{3}{72} + \frac{1}{12} + 2 - 1 - 1 + \frac{1}{4} = \frac{27 - 3 + 6}{72} = \frac{30}{72} = \frac{5}{12} \tag{34}$$

$$\implies b = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{5}{12} \end{pmatrix} \tag{35}$$

e) Řešení soustavy $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{f}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 9 & -3 & \frac{1}{4} \\ -3 & 5 & \frac{5}{12} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & \frac{1}{12} \\ -3 & 5 & \frac{5}{12} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & \frac{1}{12} \\ 0 & 4 & \frac{1}{2} \end{array}\right) \tag{36}$$

$$x_2 = \frac{1}{8} \tag{37}$$

$$x_1 = \frac{1}{3}(\frac{1}{12} + \frac{1}{8}) = \frac{5}{72} \tag{38}$$

$\implies$

$$u_h\big|_{[x_0,x_1]} = x_1\varphi_1 = \frac{5}{72}6x = \frac{5}{12}x \tag{39}$$

$$u_h\big|_{[x_1,x_2]} = \sum_{j=1}^{2} x_j\varphi_j = \frac{5}{72}(\frac{3}{2} - 3x) + \frac{1}{8}(3x - \frac{1}{2}) = \frac{5}{48} - \frac{5}{24}x + \frac{3}{8}x - \frac{1}{16} = \frac{1}{24} + \frac{1}{6}x \tag{40}$$

$$u_h\big|_{[x_2,x_3]} = x_2\varphi_2 = \frac{1}{8}(2 - 2x) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}x \tag{41}$$

Spojitost:

$$u_h(\frac{1}{6}) = \frac{5}{12}\cdot\frac{1}{6} = \frac{5}{72} \longleftrightarrow u_h(\frac{1}{6}) = \frac{\frac{1}{6} - \frac{1}{36}}{2} = \frac{5}{72} \tag{42}$$

$$u_h(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \longleftrightarrow u_h(\frac{1}{2}) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8} \tag{43}$$

Dále zkusíme aproximaci u pomocí spojité, po částech lineární funkce. Uvažujme síť/dělení intervalu I na n podintervaly a prostor V_h všech spojitých po částech lineárních funkcí. Protože pracujeme s funkcemi, které se nulují v koncových bodech I, budeme uvažovat prostor

$$V_{h,0} = \{v \in V_h : v(0) = v(L) = 0\} \subset V_h \tag{44}$$

$\rightarrow$ prostor spojitých, počástech lineárních funkcí, které jsou nulové pro $x = 0$ a $x = L$.

Báze $V_{h,0}$ tedy získáme vynecháním φ_0 a φ_n z obvyklích hat-funkcí $\{\varphi_j\}_{j=0}^n$, které tvoří bázi V_h.

Nahrazení V_0 menší podmnožinou $V_{h,0} \subset V_0$ ve variační formuli obdržíme MKP formulaci: najděte $u_h \in V_{h,0}$ tak, že

$$\int_I u_h' v' \mathrm{dx} = \int_I f v \mathrm{dx} \qquad \forall v \in V_{h,0}. \tag{45}$$

Tato formulace je ekvivalentní:

$$\int_I u_h' \varphi_i' \mathrm{dx} = \int_I f \varphi_i \mathrm{dx} \qquad i = 1, \ldots, n-1, \tag{46}$$

kde $\varphi_i,\ i = 1, \ldots, n-1$ jsou hat-funkce.

Jelikož $u_h \in V_{h,0}$ můžeme psát

$$u_h = \sum_{j=1}^{n-1} u_i \varphi_i, \tag{47}$$

kde $u_i \in \mathbb{R}$ jsou koeficienty, které potřebujeme určit. $\Longrightarrow$

$$\int_I f\varphi_i \mathrm{dx} = \int_I \left(\sum_{j=1}^{n-1} u_j \varphi_j'\right) \varphi_i' \mathrm{dx} = \sum_{j=1}^{n-1} u_j \int_I \varphi_j' \varphi_i' \mathrm{dx}, \qquad i = 1, \ldots, n-1. \tag{48}$$

Matice tuhosti:

$$\boldsymbol{A} = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^{n-1} \qquad a_{ij} = \int_I \varphi_j' \varphi_i' \mathrm{dx}. \tag{49}$$

Vektor zatížení:

$$\boldsymbol{b} = \{b_i\}_{i=1}^{n-1} \qquad b_i = \int_I f\varphi_i \mathrm{dx} \tag{50}$$

Tedy dostáváme soustavu lineárních rovnic $(n-1) \times (n-1)$ pro $(n-1)$ neznámých

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{b}, \tag{51}$$

kde vektor $\boldsymbol{u} = \{u_i\}_{i=1}^{n-1}$ je vektor neznámých koeficientů.